LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Gabriel Ado Ramos Tukan 2609106038

Kelas B1 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

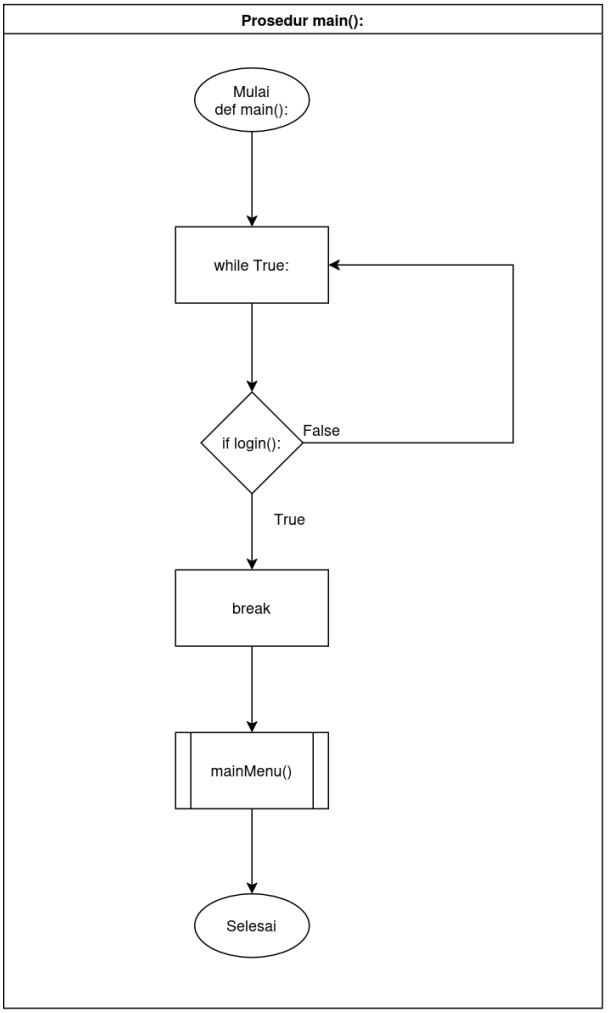
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

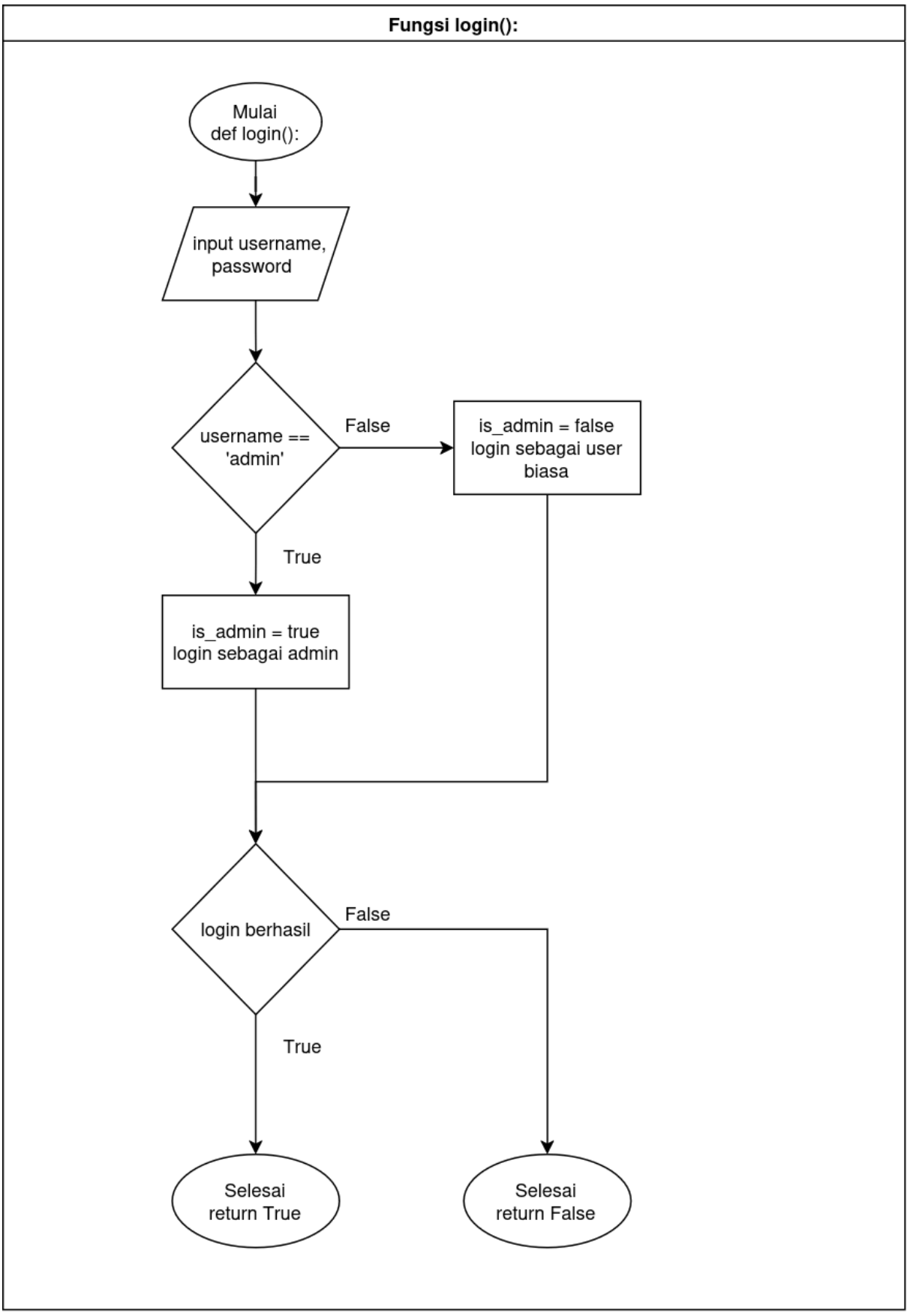
2026

1. Flowchart

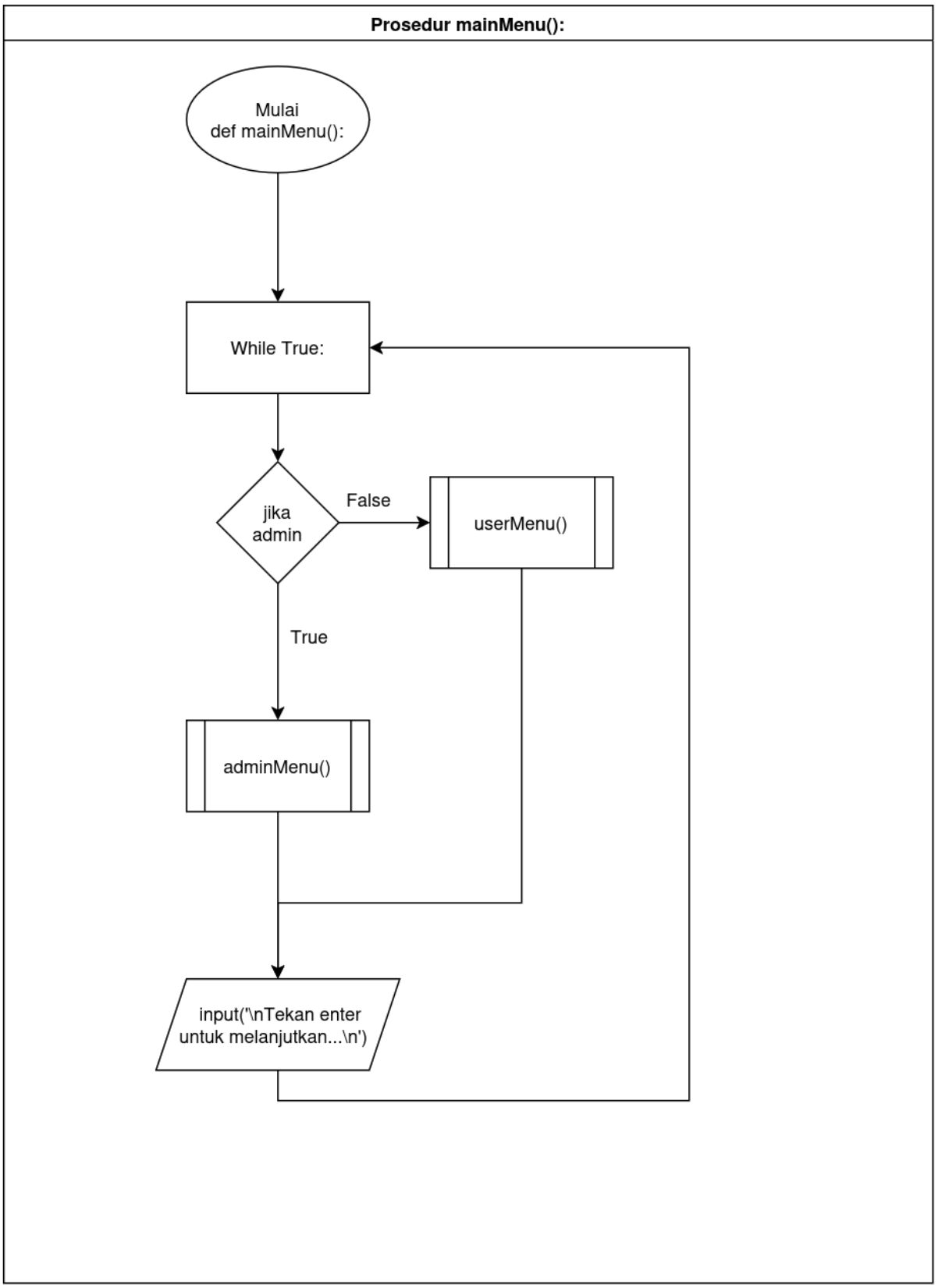
Di bawah ini adalah flowchart lengkap dari aplikasi Sistem Pencatatan Rakyat Kurang Mampu dan Pembagian Sembako, mulai dari *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete*. Program ini juga memiliki fitur menyetujui pengajuan sembako dan bisa memblokir akun pengguna. Program ini juga bisa menyimpan data ke storage dengan nama file ***data.json*** agar data yang dimasukkan tidak hilang saat program dikeluarkan lalu dimulai kembali. Program ini juga dilengkapi dengan fitur login sebagai *admin* {username: admin, password: Admin#1234} dan dapat login sebagai pengguna biasa atau penerima sembako dengan NIK dan *username*, misalnya {nik: 068, password: testing67 (lihat file ***data.json*** yang berisi informasi login lengkap).



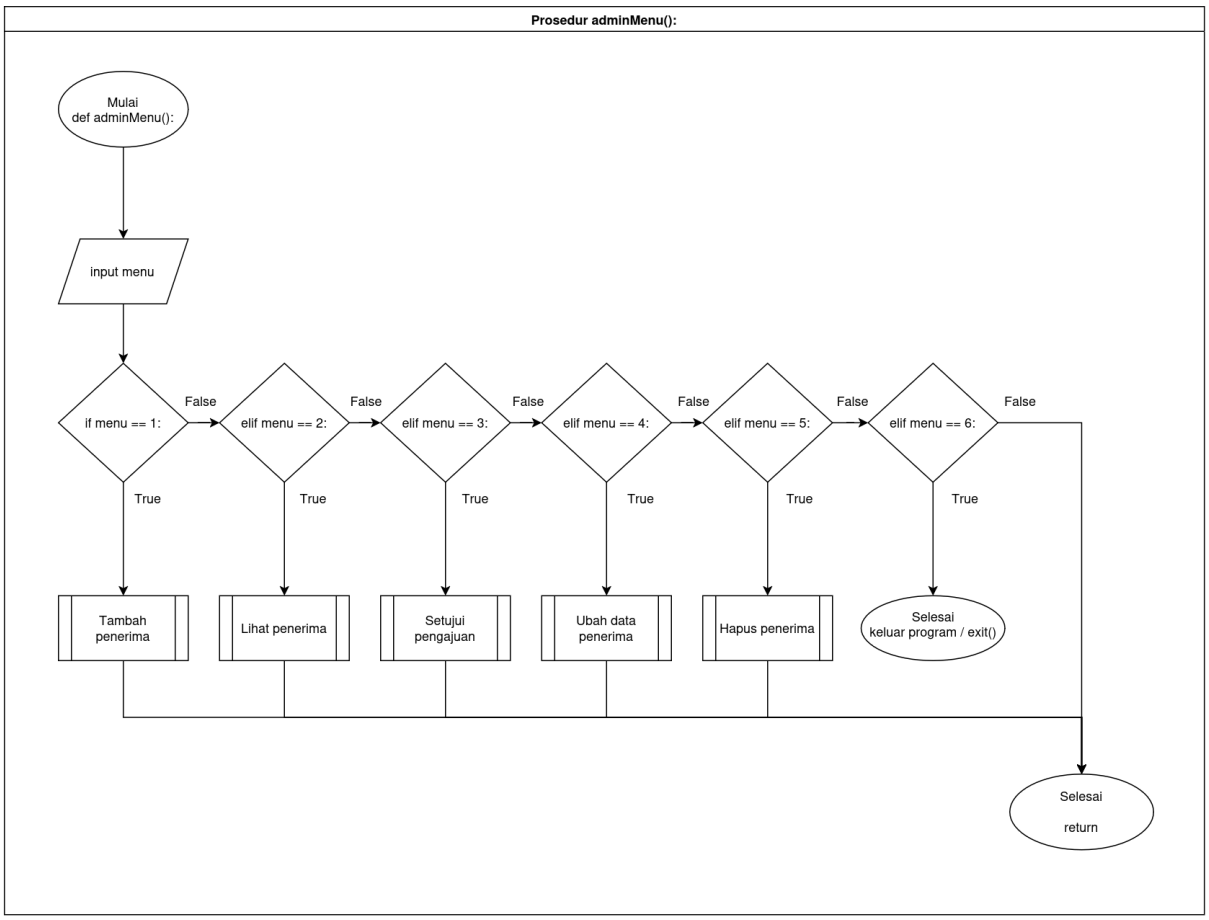
Gambar 1.1 Flowchart Prosedur *main()*



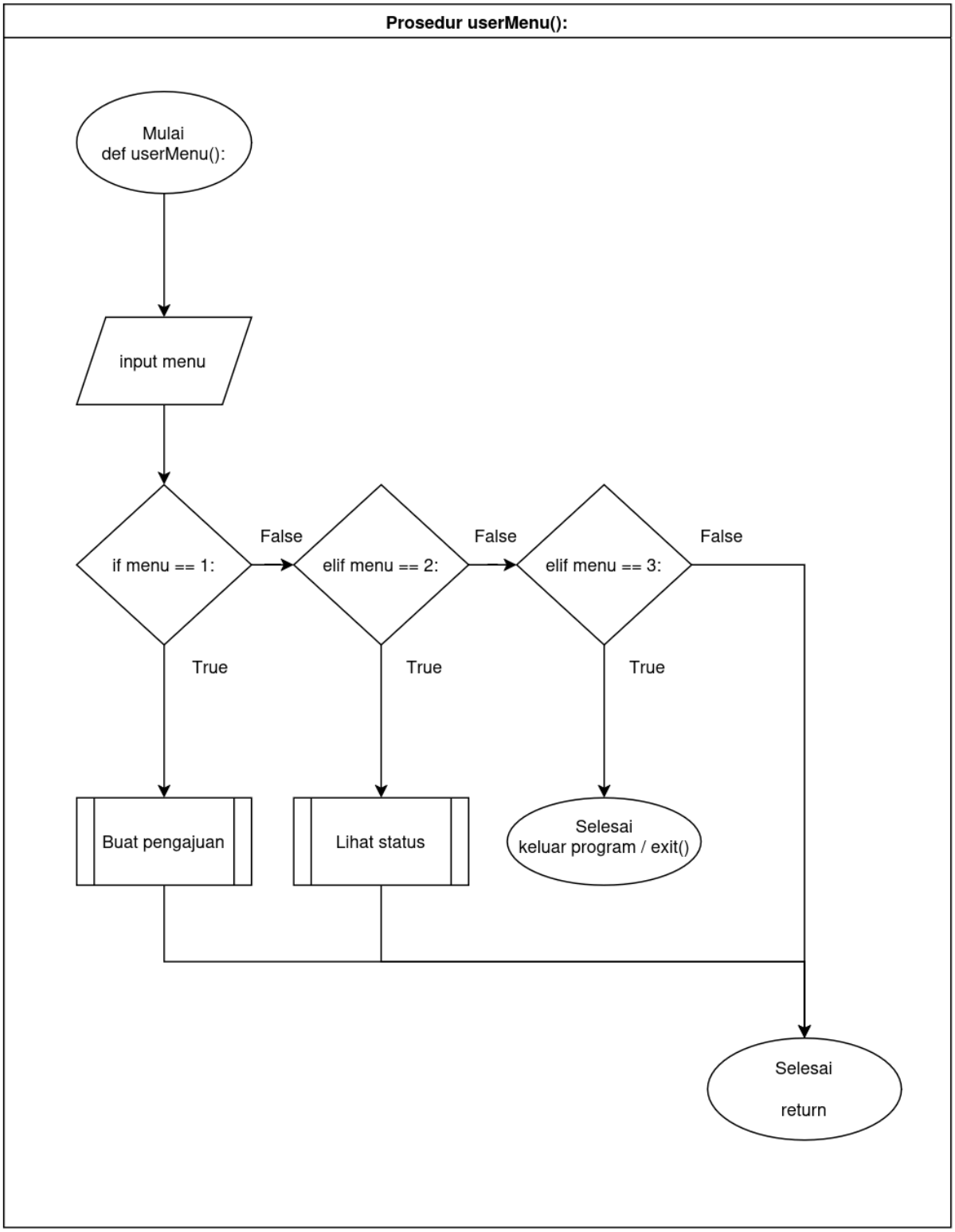
Gambar 1.2 Flowchart Fungsi *login()*



Gambar 1.3 Flowchart Prosedur *mainMenu()*



Gambar 1.4 Flowchart Prosedur *adminMenu()*



Gambar 1.5 Flowchart Prosedur *userMenu()*

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini memiliki tujuan untuk mempermudah proses birokrasi pembagian sembako dengan cara digitalisasi sistem, program ini memastikan semua yang membutuhkan sembako akan mendapatkan sembako secara merata dan mencegah penyalahgunaan dana.
UPDATE : Fungsi dan prosedur ditambahkan ke program.

3. Source Code

A. Prosedur Tambah Data (Create)

Prosedur ini digunakan oleh admin jika ingin menambah satu data penerima.

```
def adminTambahPenerima():
    global penerima
    print('=== Tambah Penerima ==')
    nama = input('Masukkan nama : ')
    nik = input('Masukkan nik : ')
    alamat = input('Masukkan alamat : ')
    password = input('Masukkan password : ')
    penerima[nik] = {'nik': nik, 'nama': nama, 'alamat': alamat,
'password': password}
    saveData()
    print('Penerima berhasil dibuat')
```

Source Code 3.1 Tambah Penerima

Prosedur ini digunakan oleh penerima jika ingin membuat pengajuan.

```
def userBuatPengajuan():
    global blacklist, pengajuan
    if blacklist.get(session['nik']):
        print('Akun Anda terblokir atau kena banned, silakan datangi
kantor program sembako secara offline untuk verifikasi dan
klarifikasi lebih lanjut.')
        return

    if pengajuan.get(session['nik']):
```

```
        if pengajuan.get(session['nik'])['status'] == 'menunggu
persetujuan':
            print('Anda telah mengirim pengajuan sembako dan petugas
akan memverifikasi lebih lanjut\ndalam waktu beberapa minggu sampai
beberapa bulan sesuai regulasi dan birokrasi\nmasing-masing wilayah
regoinal.')
            return

    desc = input('Masukkan alasan pengajuan : ')
    pengajuan[session['nik']] = {'desc': desc, 'status': 'menunggu
persetujuan'}
    saveData()
    print('Pengajuan berhasil dibuat.')
```

Source Code 3.2 Buat Pengajuan

B. Prosedur Melihat Data (Read)

Prosedur ini digunakan oleh admin jika ingin melihat data penerima.

```
def adminLihatPenerima():
    global penerima
    print('=== Lihat Semua Penerima ==')
    j = 1
    for i in penerima.values():
        print(f'[{j}] {i['nik']} | {i['nama']} | {i['alamat']}')
        j += 1
```

Source Code 3.2 Melihat Data Penerima

Prosedur ini digunakan oleh penerima jika ingin melihat status pengajuan dan status akun.

```
def userLihatStatus():
    global pengajuan, blacklist
    if not pengajuan.get(session['nik']):
        print('Anda belum membuat pengajuan.')
        return

    kena_banned = blacklist.get(session['nik'])
```

```
   print('=== STATUS PENGAJUAN ===')
   print('Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa minggu
sampai\nbeberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi
masing-masing wilayah regional.')
   print('[!] Cek secara berkala status pengajuan di aplikasi
ini.\n')
   print(f'Status pengajuan : {pengajuan[session['nik']]['status']}')
   print(f'Deskripsi pengajuan
\n{pengajuan[session['nik']]['desc']}\n')

   if pengajuan[session['nik']]['status'] == 'disetujui':
       print('Selamat, Anda telah terverifikasi sebagai penerima,
Anda berhak mendapatkan sembako.\n')

   if pengajuan[session['nik']]['status'] == 'ditolak' and
kena_banned:
       print('Akun Anda terkena banned, Anda tidak dapat
membuat\nulang pengajuan dan Anda tidak berhak mendapatkan
sembako.\nSilakan datangi kantor pembagian sembako untuk verifikasi
data dan klarifikasi\nlalu Anda membuat kembali pengajuan melalui
aplikasi ini dan melewati prosedur birokasi sesuai protokol')

   if pengajuan[session['nik']]['status'] == 'ditolak' and not
kena_banned:
       print('Pengajuan ditolak, Anda dapat membuat ulang pengajuan
dan\nkembali melewati prosedur birokasi sesuai protokol')

   if kena_banned:
       print(f'Status akun : TIDAK SEHAT / KENA BANNED
{failed_icon}')
       print(f'{warning_icon} Akun Anda terkena banned')
       print(f'Alasan pemblokiran:
\n{blacklist[session['nik']]['desc']}')
   else:
       print(f'Status akun : SEHAT {success_icon}')
```

Source Code 3.3 Melihat Status Pengajuan

C. Prosedur Mengubah Data (Update)

Prosedur ini digunakan oleh admin jika ingin menyetujui pengajuan.

```
def adminUbahStatus():
    global penerima, pengajuan, blacklist
    print('=== Ubah Status Pengajuan ==')
    print('Pilih penerima yang akan diubah statusnya')
    pengajuan_menu = []
    for i in penerima.values():
        if pengajuan.get(i['nik']):
            if pengajuan[i['nik']]['status'] == 'menunggu
persetujuan':
                pengajuan_menu.append({'nik': i['nik'], 'nama':
i['nama'], 'alamat': i['alamat'], 'status':
pengajuan[i['nik']]['status'], 'desc': pengajuan[i['nik']]['desc']})
                print(f'[{len(pengajuan_menu)}]
{pengajuan_menu[len(pengajuan_menu)-1]['nik']} |
{pengajuan_menu[len(pengajuan_menu)-1]['nama']} |
{pengajuan_menu[len(pengajuan_menu)-1]['alamat']}')

    selected = pengajuan_menu[int(input('Pilih calon penerima yang
akan disetujui : '))-1]

    os.system('clear')

    print('=== Informasi Penerima ==')
    print(f'NIK                  : {selected['nik']}')
    print(f'Nama                 : {selected['nama']}')
    print(f'Alamat               : {selected['alamat']}')
    print(f'Status pengajuan     : {selected['status']}')
    print(f'Alasan pengajuan     : \n{selected['desc']}')

    print('=== Menu ===')
    print('[1] Setujui')
    print('[2] Tolak')
    print('[3] Blokir')
    print('[4] Keluar')

    select_menu = int(input('Pilih menu : '))

    if select_menu == 1:
```

```
        pengajuan[selected['nik']]['status'] = 'disetujui'
        saveData()
        print('Pengajuan berhasil disetujui')
    elif select_menu == 2:
        # desc = input('Masukkan alasan penolakan pengajuan : ')
        pengajuan[selected['nik']]['status'] = 'ditolak'
        saveData()
        print('Pengajuan berhasil ditolak')
    elif select_menu == 3:
        desc = input('Masukkan alasan pemblokiran : ')
        pengajuan[selected['nik']]['status'] = 'ditolak'
        blacklist[selected['nik']] = { 'desc': desc}
        saveData()
        print('Penerima berhasil diblokir')
    else:
        print('Dibatalkan')
```

Source Code 3.4 Menyetujui Pengajuan

Prosedur ini digunakan oleh admin jika ingin mengubah data penerima.

```
def adminUbahPenerima():
    global penerima
    print('=== Ubah Penerima ==')
    j = 1
    for i in penerima.values():
        print(f'[{j}] {i['nik']} | {i['nama']} | {i['alamat']}')
        j += 1

    index = int(input('pilih penerima : '))-1
    nama = input('Masukkan nama : ')
    alamat = input('Masukkan alamat : ')
    keys = list(penerima.keys())
    penerima[keys[index]] = {'nik': keys[index], 'nama': nama,
'alamat': alamat, 'password': penerima[keys[index]]['password']}
    saveData()
    print('Data penerima berhasil diubah')
```

Source Code 3.5 Mengubah Data Penerima

D. Prosedur Menghapus Data (Delete)

Prosedur ini digunakan oleh admin jika ingin menghapus data penerima.

```
def adminHapusPenerima():
    global penerima, blacklist, pengajuan
    print('=== Hapus Penerima ==')
    j = 1
    for i in penerima.values():
        print(f'[{j}] {i['nik']} | {i['nama']} | {i['alamat']}')
        j += 1

    index = int(input('pilih penerima yang akan dihapus : '))-1
    deleted = penerima.pop(list(penerima.keys())[index])
    if blacklist.get(deleted['nik']):
        blacklist.pop(deleted['nik'])
    if pengajuan.get(deleted['nik']):
        pengajuan.pop(deleted['nik'])
    saveData()
    print(f'{deleted['nama']} ({deleted['nik']}) berhasil dihapus')
```

Source Code 3.6 Menghapus Data Penerima

E. Fungsi dengan Parameter

Fungsi *validasiMenu(menu, max)* menggunakan parameter *menu* untuk input menu dan *max* untuk maksimal jumlah menu, fungsi ini juga dilengkapi dengan error handling try/except.

```
def validasiMenu (menu, max):
    '''
    Penanganan input kosong
    '''
    if len(menu) == 0:
        print ('[\033[1;31mX\033[0m] Input harus diisi.\n')
        return False

    '''
    Poin plus: Penanganan input bukan angka dengan error handling
(try/except)
```

```
    '''
    try:
        menu = int (menu) # ubah ke angka
    except:
        print ('[\033[1;31mX\033[0m] Input harus angka.\n')
        return False


    '''
    Penanganan input tidak valid
    '''
    if menu < 1 or menu > max:
        print ('[\033[1;31mX\033[0m] Input tidak valid.\n')
        return False

    return True
```

Source Code 3.7 Validasi Menu

Fungsi *validasiAngka(num)* menggunakan parameter *num* untuk input angka, fungsi ini juga dilengkapi dengan error handling try/except.

```
def validasiAngka (num):
    '''
    Penanganan input kosong
    '''
    if len(num) == 0:
        print ('[\033[1;31mX\033[0m] Input harus diisi.\n')
        return False
    '''
    Poin plus: Penanganan input bukan angka dengan error handling
(try/except)
    '''
    try:
        num = int (num) # ubah ke angka
    except:
        print ('[\033[1;31mX\033[0m] Input harus angka.\n')
        return False

    return True
```

Source Code 3.8 Validasi Angka

F. Fungsi Tanpa Parameter

Fungsi *login()* tidak menggunakan parameter, tetapi fungsi ini akan mengubah variabel global *is_admin* menjadi *True* jika login sebagai admin, fungsi ini akan memberikan *return True* jika login berhasil dan *return False* jika login tidak berhasil.

```
def login():
    global is_admin, penerima, session
    print('Selamat datang di aplikasi Sistem Pencatatan Rakyat Kurang
Mampu dan Pembagian Sembako')
    username = input('Masukkan username Anda : ')
    password = input('Masukkan password Anda : ')
    if username == 'admin':
        if password == 'Admin#1234':
            print(f'{success_icon} Berhasil login sebagai admin')
            is_admin = True
            return True
        else:
            print('[X] Password admin salah.')
            return False
    else:
        for i in penerima.values():
            print(i)
            if username == i['nik']:
                if password == i['password']:
                    print(f'{success_icon} Berhasil login sebagai
{i['nama']}')
                    session = i
                    return True
                else:
                    print(f'{failed_icon} Password pengguna salah.')
                    return False

        print(f'{failed_icon} Pengguna tidak ditemukan.')
        return False
```

Source Code 3.9 Fungsi *login()*

Fungsi *getNewData()* tidak menggunakan parameter, tetapi fungsi ini akan mengambil data baru dari input dan melakukan return dalam bentuk tuple.

```
def getNewData():
    global penerima
    print('=== Ubah Penerima ==')
    j = 1
    for i in penerima.values():
        print(f'[{j}] {i['nik']} | {i['nama']} | {i['alamat']}')
        j += 1

    index = int(input('pilih penerima : '))-1
    nama = input('Masukkan nama : ')
    alamat = input('Masukkan alamat : ')

    return (index, nama, alamat)
```

Source Code 3.10 Fungsi *getNewData()*

4. Hasil Output

```
Sistem Pencatatan Rakyat Kurang Mampu dan Pembagian Sembako
"Kami berkomitmen untuk membagikan karbohidrat secara gratis"
=== Admin Menu ==
[1] Tambah penerima      | CREATE
[2] Lihat penerima       | READ
[3] Setujui pengajuan    | UPDATE
[4] Ubah data penerima   | UPDATE
[5] Hapus penerima       | DELETE
[6] Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.1 Menu Admin

```
=== Tambah Penerima ==
Masukkan nama : test
Masukkan nik : 001
Masukkan alamat : Jl. Test
Masukkan password : test
Penerima berhasil dibuat

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Tambah Penerima

```
=== Lihat Semua Penerima ==
[1] 067 | Asep | Jl. Nusyrwan Ismail No. 67
[2] 068 | Supri | Jl. Nusyrwan Ismail No. 68
[3] 069 | Rusdi | Jl. Nusyrwan Ismail No. 69
[4] 070 | Gatau | Jl. Gatau
[5] 306 | Hydrant | Jl. Wkwkland No. 56
[6] 001 | test | Jl. Test

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Lihat Penerima

```
=== Ubah Status Pengajuan ==
Pilih penerima yang akan diubah statusnya
[1] 001 | test | Jl. Test
Pilih calon penerima yang akan disetujui :
```

Gambar 4.4 Setujui pengajuan

```
=== Informasi Penerima ==
NIK                 : 001
Nama                : test
Alamat              : Jl. Test
Status pengajuan    : menunggu persetujuan
Alasan pengajuan    :
testing
=== Menu ===
[1] Setujui
[2] Tolak
[3] Blokir
[4] Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.5 Menampilkan Informasi Sebelum Menyetujui Pengajuan

```
=== Ubah Penerima ==
[1] 067 | Asep | Jl. Nusyrwan Ismail No. 67
[2] 068 | Supri | Jl. Nusyrwan Ismail No. 68
[3] 069 | Rusdi | Jl. Nusyrwan Ismail No. 69
[4] 070 | Gatau | Jl. Gatau
[5] 306 | Hydrant | Jl. Wkwkland No. 56
[6] 001 | test | Jl. Test
pilih penerima : 1
Masukkan nama : Asep Asep
Masukkan alamat : Jl. Nusyirwan Ismail No. 67
Data penerima berhasil diubah

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Ubah Data Penerima

```
=== Hapus Penerima ==
[1] 067 | Asep Asep | Jl. Nusyirwan Ismail No. 67
[2] 068 | Supri | Jl. Nusyrwan Ismail No. 68
[3] 069 | Rusdi | Jl. Nusyrwan Ismail No. 69
[4] 070 | Gatau | Jl. Gatau
[5] 306 | Hydrant | Jl. Wkwkland No. 56
[6] 001 | test | Jl. Test
pilih penerima yang akan dihapus :
```

Gambar 4.6 Hapus Penerima

```
Sistem Pencatatan Rakyat Kurang Mampu dan Pembagian Sembako
"Kami berkomitmen untuk membagikan karbohidrat secara gratis"
=== User Menu ===
PERHATIAN: Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa minggu sampai
beberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi masing-masing wilayah regional.
Datangi kantor program sembako secara offline untuk verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut jika akun Anda terblokir.
Pilih menu :
[1] Buat pengajuan   | CREATE
[2] Lihat status     | READ
[3] Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.7 Menu Penerima

```
Masukkan alasan pengajuan : testing
Pengajuan berhasil dibuat.

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.8 Buat Pengajuan

```
=== STATUS PENGAJUAN ===
Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa minggu sampai
beberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi masing-masing wilayah regional.
[!] Cek secara berkala status pengajuan di aplikasi ini.

Status pengajuan : menunggu persetujuan
Deskripsi pengajuan
testing

Status akun : SEHAT

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.9 Menunggu Persetujuan

```
=== STATUS PENGAJUAN ===
Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa minggu sampai
beberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi masing-masing wilayah regional.
[!] Cek secara berkala status pengajuan di aplikasi ini.

Status pengajuan : disetujui
Deskripsi pengajuan
testing

Selamat, Anda telah terverifikasi sebagai penerima, Anda berhak mendapatkan sembako.

Status akun : SEHAT

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.10 Pengajuan Disetujui

```
=== STATUS PENGAJUAN ===
Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa minggu sampai
beberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi masing-masing wilayah regional.
[!] Cek secara berkala status pengajuan di aplikasi ini.

Status pengajuan : ditolak
Deskripsi pengajuan
asep

Pengajuan ditolak, Anda dapat membuat ulang pengajuan dan
kembali melewati prosedur birokasi sesuai protokol
Status akun : SEHAT

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.11 Pengajuan Ditolak

```
=== STATUS PENGAJUAN ===
Proses verifikasi mungkin memakan waktu beberapa minggu sampai
beberapa bulan bergantung pada regulasi dan birokrasi masing-masing wilayah regional.
[!] Cek secara berkala status pengajuan di aplikasi ini.

Status pengajuan : ditolak
Deskripsi pengajuan
Saya ingin mendapatkan pencairan dana sembako agar saya bisa berinvestasi melalui crypto dan NFT, saya butuh modal agar bisa berkembang

Akun Anda terkena banned, Anda tidak dapat membuat
ulang pengajuan dan Anda tidak berhak mendapatkan sembako.
Silakan datangi kantor pembagian sembako untuk verifikasi data dan klarifikasi
lalu Anda membuat kembali pengajuan melalui aplikasi ini dan melewati prosedur birokasi sesuai protokol
Status akun : TIDAK SEHAT / KENA BANNED
[!] Akun Anda terkena banned
Alasan pemblokiran:
Terdeteksi potensi penyalahgunaan dana sembako yang tidak sesuai dengan kebijakan program, akun diblokir untuk pencegahan penyalahgunaan. Silakan datangi kantor kam
i untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan deskripsi pengajuan yang Anda buat. Pastikan ada membawa semua dokumen secara
 lengkap, Anda dapat mengajukan kembali jika Anda dapat mempertanggungjawabkan semuanya di kantor kami.

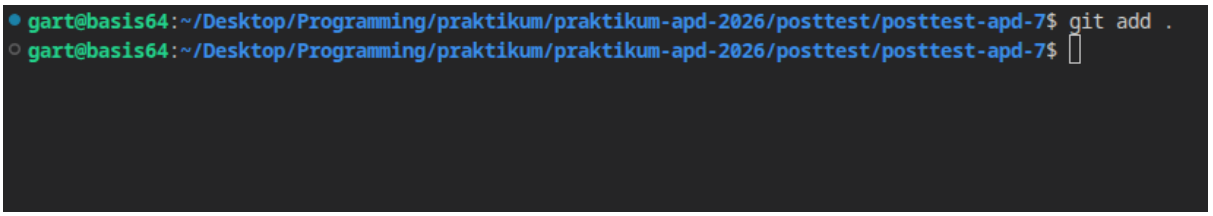
Tekan enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.12 Akun Penerima Diblokir

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

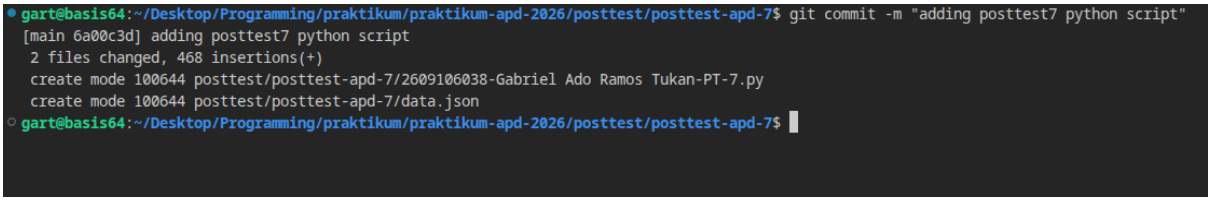
Pada screenshot di bawah ini git add . berfungsi untuk menyiapkan file yang baru diubah sebelum commit.



Gambar 5.1 Screenshot Git Add

5.2 Git Commit

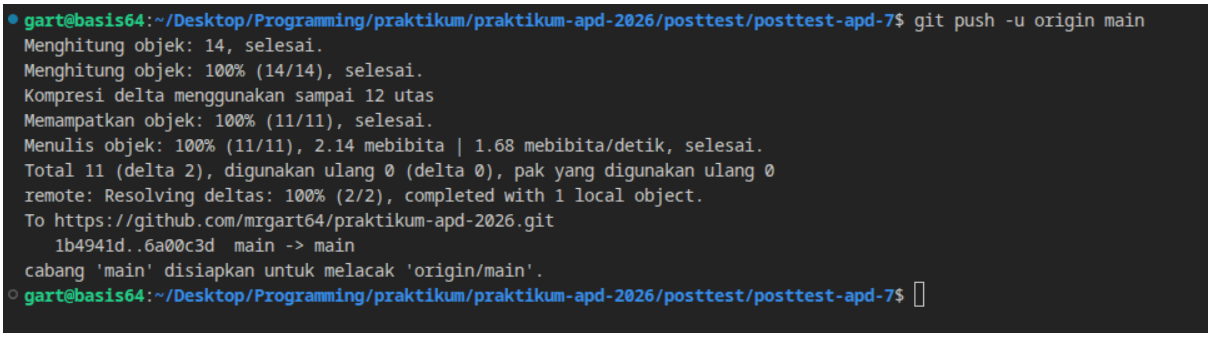
Pada screenshot di bawah ini git commit berfungsi untuk mencatat perubahan pada file yang baru diubah.



Gambar 5.2 Screenshot Git Commit

5.3 Git Push

Pada screenshot di bawah ini git push berfungsi untuk mengirim semua commit terbaru ke repository GitHub.



Gambar 5.3 Screenshot Git Push